



INSTITUTO FEDERAL
Paraná

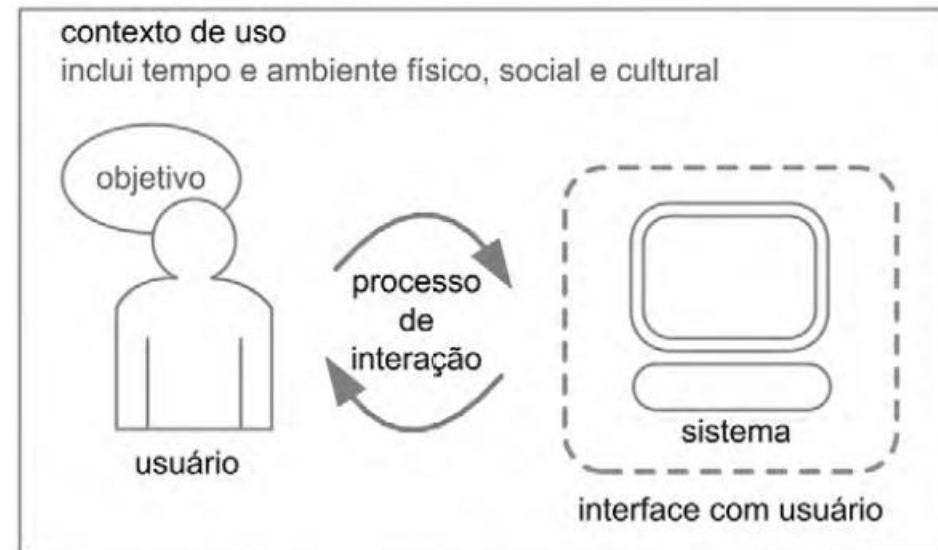
Campus
Foz do Iguaçu

Interação Humano-Computador

Conceitos Básicos: Interação, Interface, Affordance

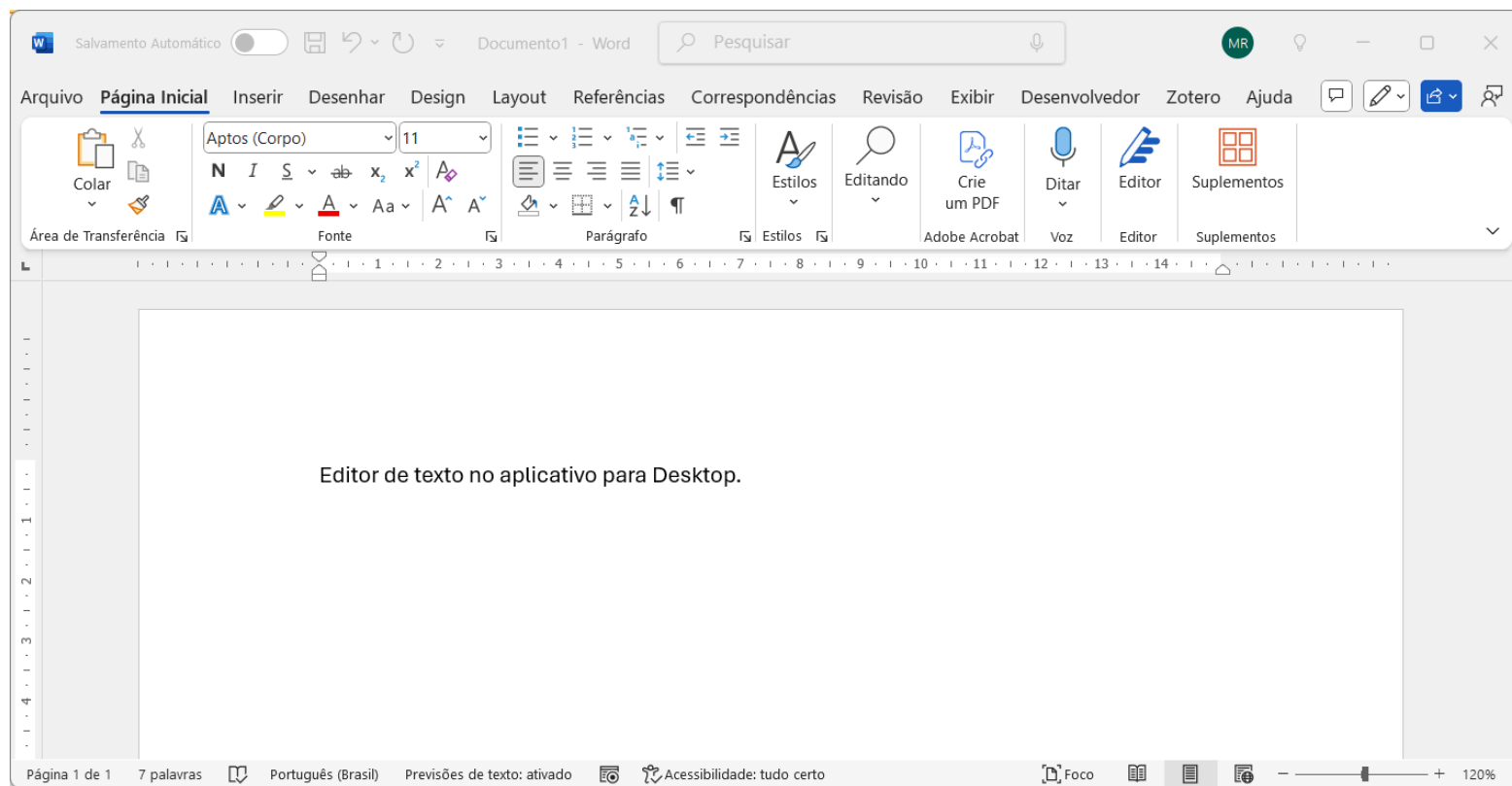
Contexto de Uso

- O contexto de uso é caracterizado por toda **situação do usuário** relevante para a **sua interação** com o sistema, incluindo o momento de utilização do sistema (**quando**) e o ambiente físico, social e cultural em que ocorre a interação (**onde**).



Elementos envolvidos no processo de interação.

Contexto de Uso



Desktop



Mobile



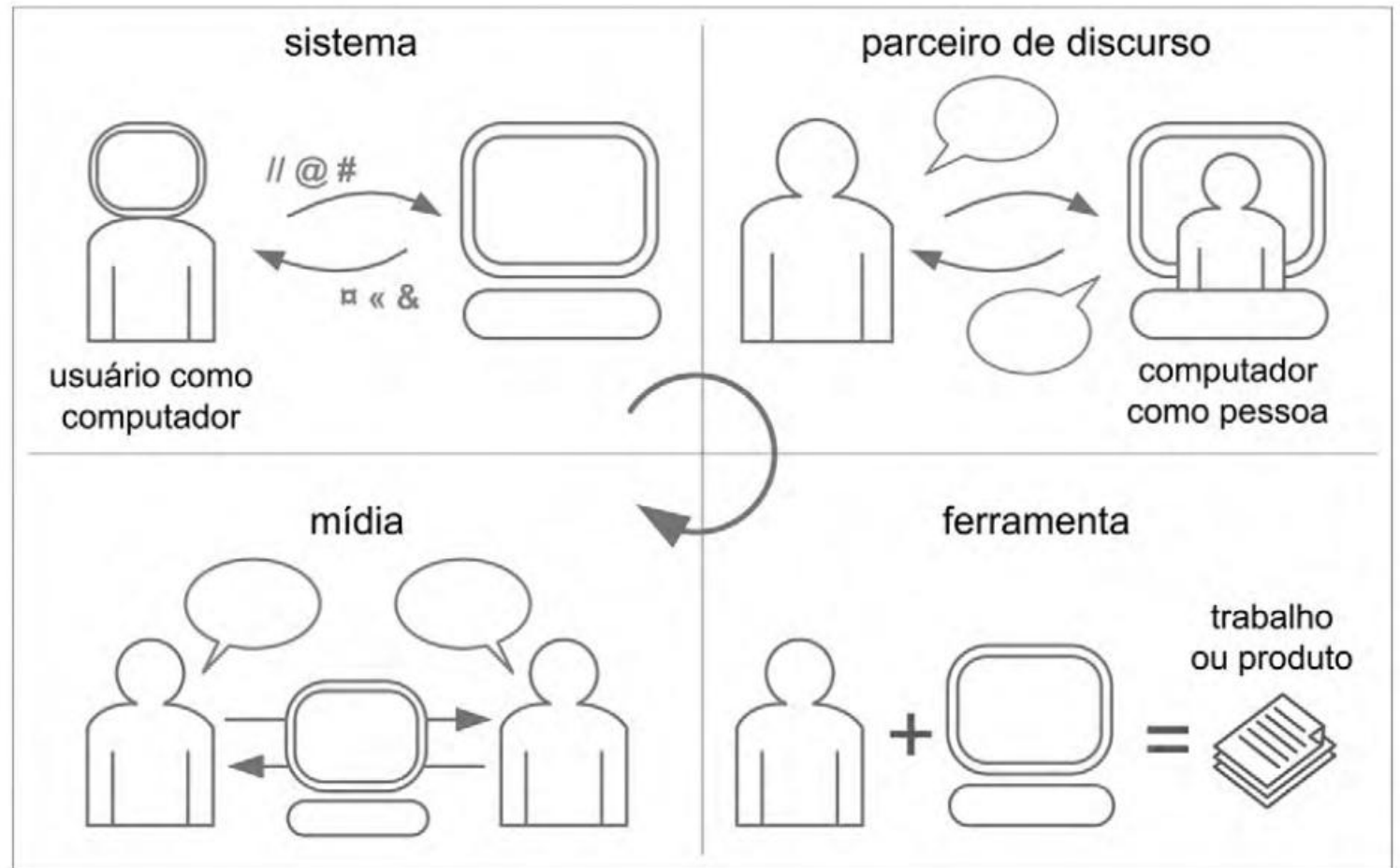
Interação

- A interação usuário–sistema pode ser considerada como **tudo o que acontece quando uma pessoa e um sistema computacional se unem para realizar tarefas, visando a um objetivo.**
- Processo de comunicação entre pessoas, mediada por sistemas computacionais.
- Processo de manipulação, comunicação, conversa, troca, influência, e assim por diante.



Interação

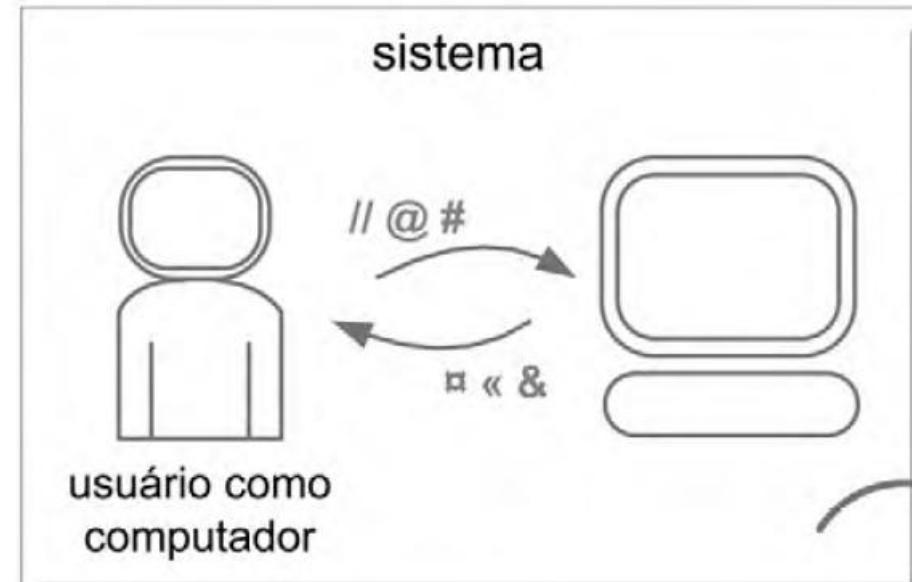
- Kammersgaard (1988) identificou quatro perspectivas de interação usuário-sistema: perspectiva de **sistema**, de **parceiro de discurso**, de **ferramenta** e de **mídia**.



Perspectivas de interação humano-computador.

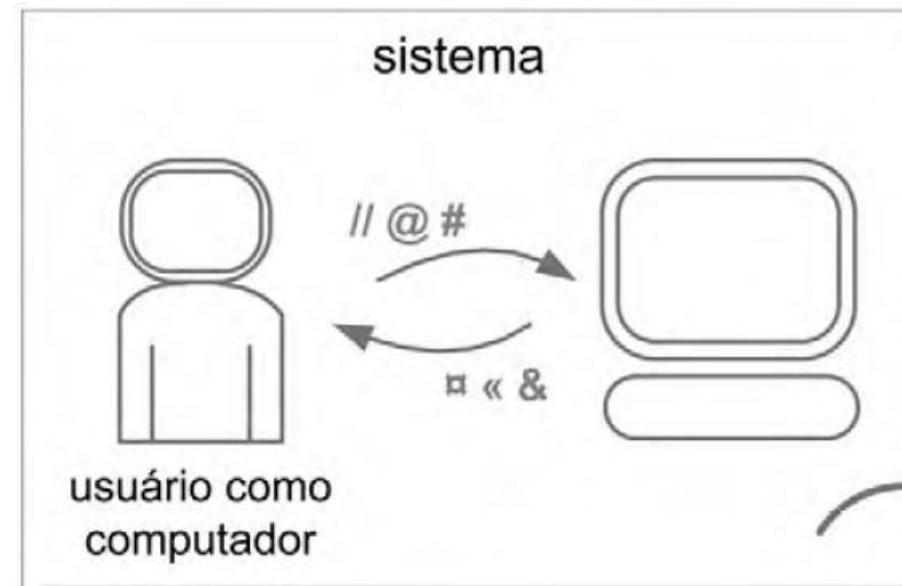
Interação: Sistema

- Na **perspectiva de sistema**, o usuário é considerado como um sistema computacional, e a interação humano-computador aproxima-se da **interação entre sistemas computacionais**
- É vista como uma mera transmissão de dados entre pessoas e sistemas computacionais, análoga à transmissão de dados entre sistemas.
- Desse modo, o usuário precisa se **comportar como uma verdadeira máquina**, aprendendo a interagir de forma bem disciplinada e restrita por formatos de entrada padronizados e rígidos.



Interação: Sistema

- É comum a utilização de linguagem de comando ou de programação (**como linguagens de script**) nessa transmissão de dados. Quando se trabalha na perspectiva de sistema, o principal objetivo é **aumentar a eficiência e a transmissão correta de dados, reduzindo o tempo de interação e o número de erros cometidos pelos usuários**



Interação: Sistema

```
mark@linux-desktop: /tmp/tutorial
File Edit View Search Terminal Help
mark@linux-desktop:~$ mkdir /tmp/tutorial
mark@linux-desktop:~$ cd /tmp/tutorial
mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$ mkdir dir1 dir2 dir3
mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$ mkdir
mkdir: missing operand
Try 'mkdir --help' for more information.
mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$ cd /etc ~/Desktop
bash: cd: too many arguments
mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$ ls
dir1 dir2 dir3
mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$
```

Ilustração de um terminal do Linux, exemplificando a perspectiva de sistema

RESERVAS DE VOO

☒ ida e volta ☐ só ida ☐ múltiplo

de:

para:

busca por: ☒ data ☐ preço

DATAS

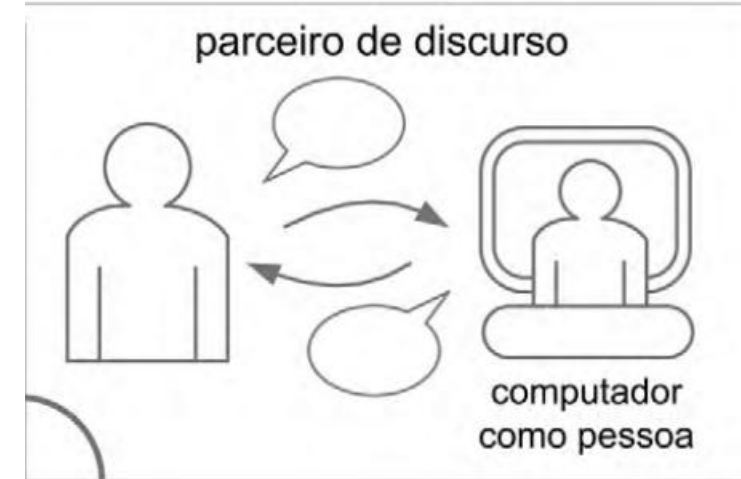
ida:

volta:

Fragmento de formulário ilustrando a perspectiva de sistema

Interação: Parceiro de discurso

- Surgiu na área de **Inteligência Artificial** uma proposta de transformar o sistema interativo em parceiro do discurso.
- O sistema interativo deve participar da interação **assumindo papel à altura de um ser humano**, sendo capaz de raciocinar, fazer inferências, tomar decisões, adquirir informação, enfim, o sistema deve ser capaz de se **comportar de forma semelhante aos seus usuários**.
- Essa perspectiva visa tornar a interação humano-computador mais próxima de uma **interação entre seres humanos**.



Interação: Parceiro de discurso

- Costuma ser compreendida como uma **conversa**.
- O objetivo do designer nessa perspectiva é **cuidar da quantidade, conteúdo e sequência das falas** durante a conversa usuário–sistema que auxilia o usuário a atingir seu objetivo.

Exemplo 2.2 – Interação na perspectiva de parceiro de discurso.

Sistema: Em que posso ajudar?

Usuário: Quero procurar um presente para a minha tia.

Sistema: Do que sua tia gosta?

Usuário: Flores e bombons de chocolate com licor de cereja.

Sistema: Que tal um *bouquet* de rosas por R\$60,00 e uma caixa de bombons por R\$80,00?

Usuário: Acho melhor orquídeas.

Sistema: Que tal uma orquídea da família *Cattleya Trianae* por R\$250,00?

Usuário: É esta que eu quero.

Sistema: O telefone da floricultura é 5555-5555. E da loja de bombons é 5555-1234.

Usuário: Obrigado.

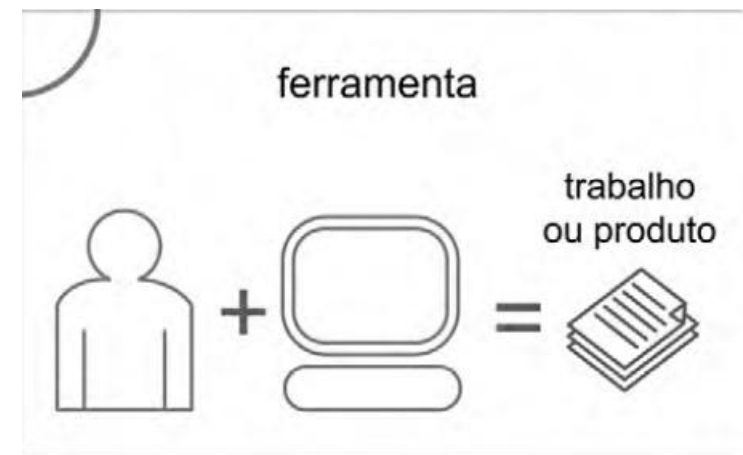
Sistema: De nada.

- Faz uso da linguagem **natural** como meio de comunicação usuário–sistema.



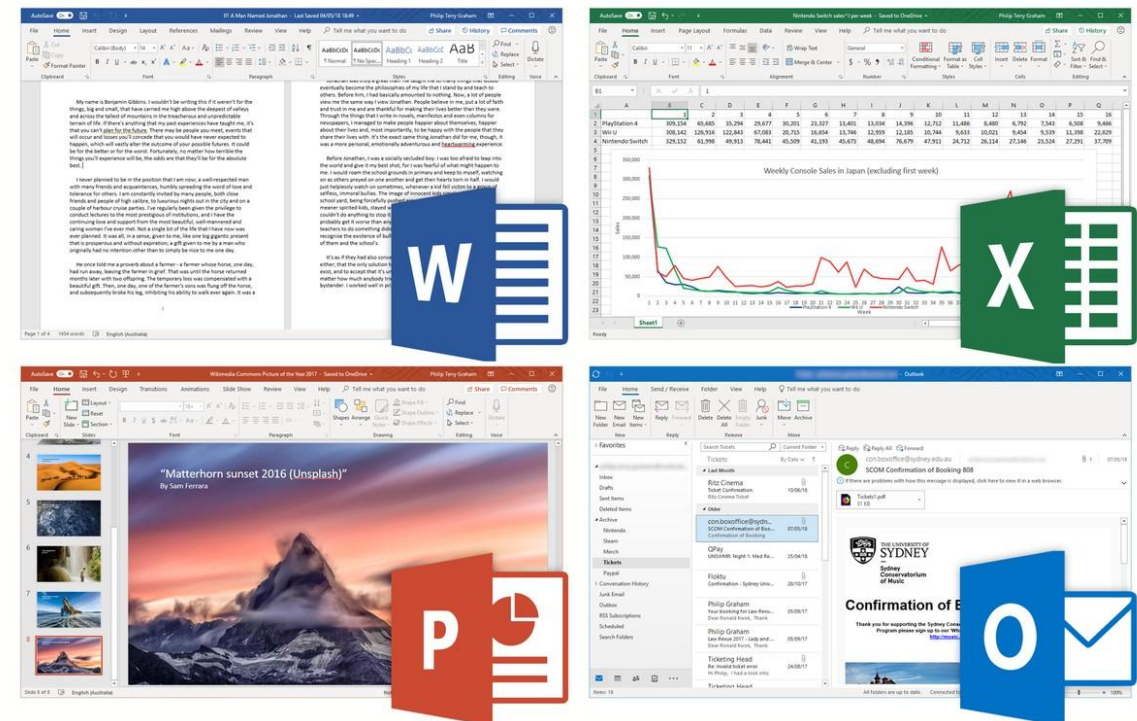
Interação: Ferramenta

- O sistema interativo é considerado um instrumento que auxilia o usuário a realizar suas tarefas.
- A interação representa “**um processo de aplicar uma ferramenta a algum material e avaliar o resultado**” (Kammersgaard, 1988, p. 353) durante a realização de uma atividade.
- O processo de interação é descrito principalmente pelo **encadeamento de ações e reações** empregando tal ferramenta (um sistema interativo).



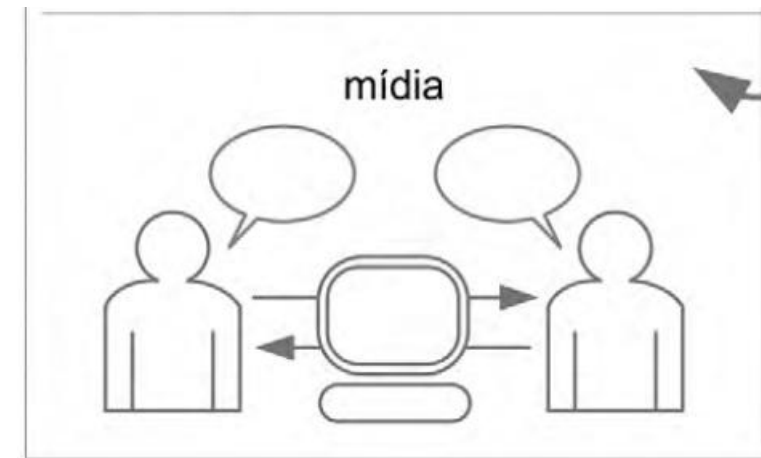
Interação: Ferramenta

- O sucesso da interação depende do conhecimento do usuário sobre a ferramenta e de sua capacidade de manipulá-la com destreza.
- Os fatores de qualidade mais evidentes nessa perspectiva são a relevância das funcionalidades oferecidas e a facilidade de uso da ferramenta.



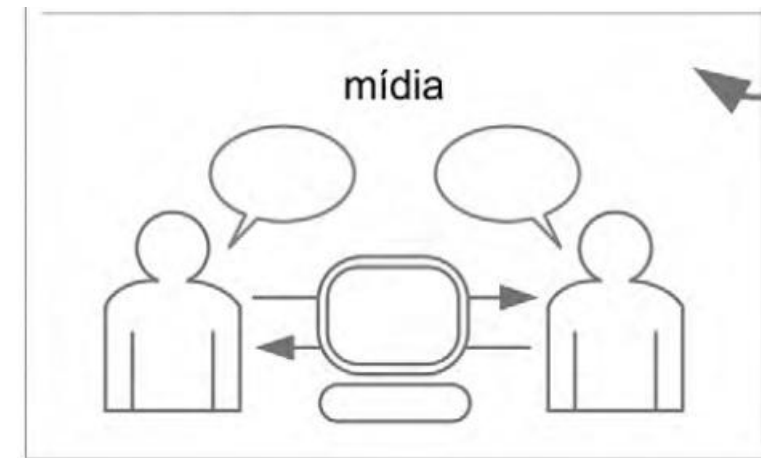
Interação: Mídia

- O sistema interativo é visto como uma **mídia** (semelhante à imprensa, televisão, rádio e telefone) através da qual as pessoas se **comunicam umas com as outras**.
- Assim, a interação significa comunicação por meio da mídia num **contexto coletivo**.
- Comunicação entre **usuários**: sistemas de e-mail, fórum, chats e redes sociais.
- Comunicação unilateral dos **designers** do sistema para os usuários: ajuda on-line, nas instruções na interface e na documentação do sistema. Também na seleção e disposição dos elementos de interface em si.



Interação: Mídia

- A perspectiva de **mídia** e a perspectiva de **parceiro de discurso** são **distintas**.
- Enquanto a primeira vê a interação como uma **conversa usuário–sistema**, a segunda a vê como uma **comunicação entre pessoas mediada por tecnologia**.
- Apesar de essas duas perspectivas considerarem a interação como um processo de comunicação, a **diferença** entre elas aparece nos **interlocutores**.



Interação

perspectiva	significado de interação	fatores de qualidade mais evidentes
sistema	transmissão de dados	eficiência (tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos)
parceiro de discurso	conversa usuário–sistema	adequação da interpretação e geração de textos
ferramenta	manipulação de ferramenta	funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso
mídia	comunicação entre usuários e comunicação designer–usuário	qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo

Comparação das perspectivas de interação (Kammersgaard, 1988).

Interface: O que é?

- Se a interação é um processo que ocorre durante o uso, o que é a **interface** de um sistema interativo?
- A interface de um sistema interativo compreende **toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico** (motor ou perceptivo) ou conceitual durante a interação.
- Ela é o **único meio de contato** entre o usuário e o sistema. Por isso, a grande maioria dos **usuários acredita que o sistema é a interface** com a qual entram em contato.



Interface: contato físico

- O **contato físico** na interface ocorre através do **hardware** e do **software** utilizados durante a interação.
- **Dispositivos de entrada**, como teclado, mouse, joystick, microfone, caneta e câmera, permitem ao usuário **agir sobre a interface do sistema** e participar ativamente da interação.
- Já os **dispositivos de saída**, como monitor, impressora e alto-falante, permitem ao usuário **perceber as reações do sistema** e participar passivamente da interação.



Interface: Hardware e Software

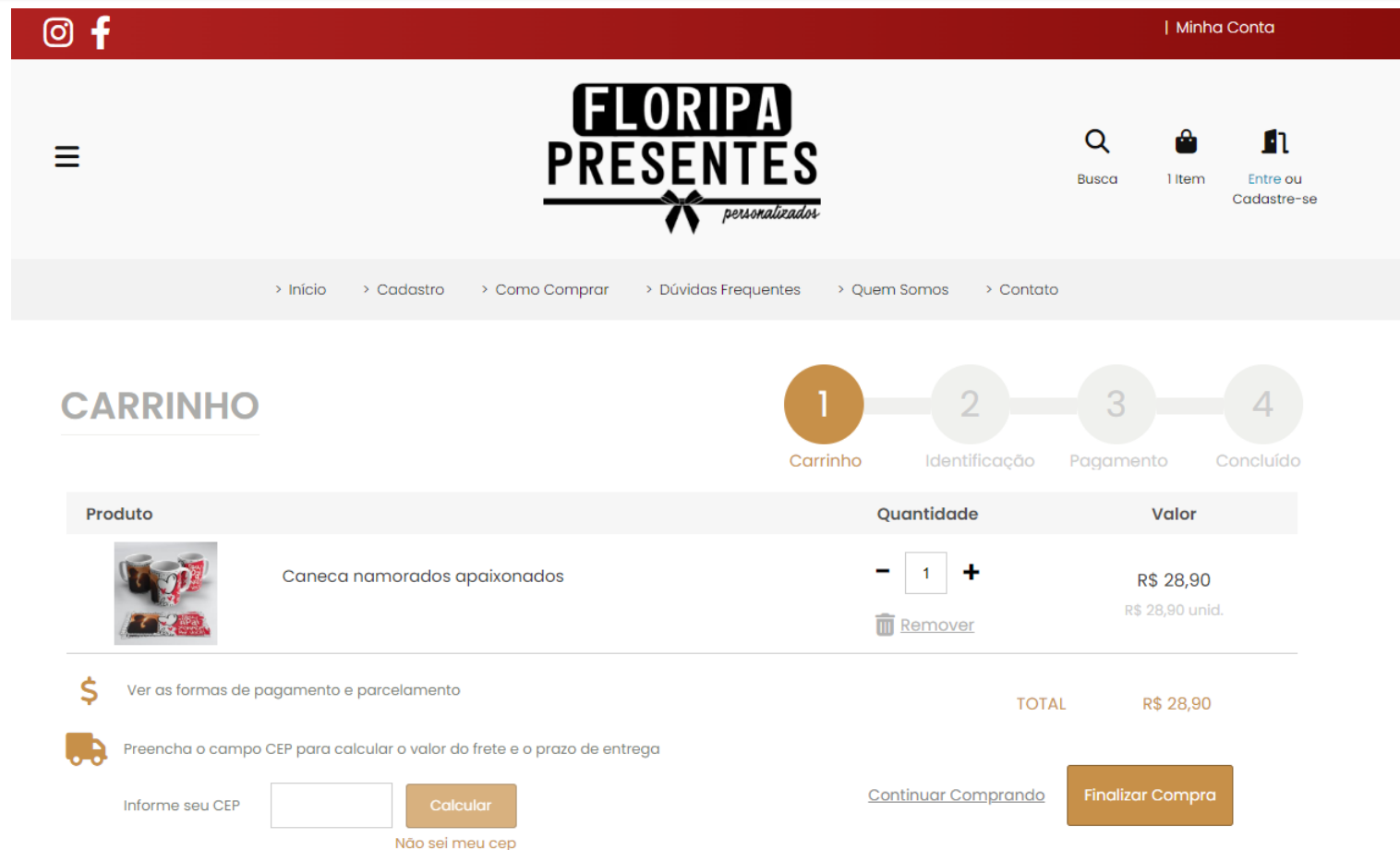


Interface: projeto

- A interface com usuário **determina os processos de interação possíveis**, à medida que determina o que ele pode falar ou fazer, de que maneira e em que ordem.
- Por exemplo, se **projetarmos um processo de interação para compra on-line em três passos** — escolher produtos, informar endereço de entrega e comunicar forma de pagamento — a interface deve **permitir que o usuário percorra esses passos** mantendo-o informado sobre a evolução do processo de compra.
- Outro exemplo nesse domínio seria a **disposição das informações** sobre produtos (modelo, preço, fabricante, especificações técnicas etc.) na interface, que **pode facilitar ou dificultar a interação** do usuário com o sistema para comparação de produtos.



Interface: projeto



Interface: Contexto de Uso

- **O contexto de uso influencia** a forma como os usuários **percebem e interpretam** a interface, e também seus objetivos. Por exemplo, uma resposta **sonora** é **pouco útil** em um ambiente de uso **barulhento** porque pode passar despercebida.
- As **características físicas e cognitivas** dos usuários também **influenciam** a definição de uma interface apropriada. Por exemplo, **pessoas daltônicas** podem **não diferenciar informações** expressas por determinadas **cores** na interface. Muitas delas não diferenciam o verde do vermelho.
- A formação, **o conhecimento e as experiências do usuário** também não podem ser ignorados na definição da interface. Por exemplo, não podemos esperar que um **analfabeto** aprenda a usar a **interface lendo instruções na tela**.



Affordance

- *Affordance* de um objeto corresponde ao **conjunto das características de um objeto** capazes de revelar aos seus usuários as operações e manipulações que eles podem fazer com ele. Por exemplo: Uma maçaneta de porta.
- O usuário deve ser capaz de **entender o objetivo do objeto**, no caso da maçaneta, ele deve entender que este objeto é de puxar, para abrir a porta.
- Em uma **interface gráfica**, por exemplo, a *affordance* de um **botão de comando** diz respeito à possibilidade de pressioná-lo usando o **mouse ou o teclado** e, assim, acionar uma operação do sistema.



Affordance



W Affordance - Wikipedia x +

en.wikipedia.org/wiki/Affordance

Affordance

19 languages

Contents hide

- (Top)
- Original development
- As perceived action possibilities
- Mechanisms and conditions framework of affordances
- Three categories
- Affordance in robotics
- Fire safety
- Affordances in language education
- Affordances in the brain
- See also
- References
- Further reading
- External links

Article Talk

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Afford" redirects here. For other meanings, see [Afford \(disambiguation\)](#).

In **psychology**, **affordance** is what the environment offers the individual. In **design**, affordance has a narrower meaning; it refers to possible actions that an actor can readily perceive.

American psychologist **James J. Gibson** coined the term in his 1966 book, *The Senses Considered as Perceptual Systems*,^[1] and it occurs in many of his earlier essays.^[2] His best-known definition is from his 1979 book, *The Ecological Approach to Visual Perception*:

The *affordances* of the environment are what it *offers* the animal, what it *provides* or *furnishes*, either for good or ill. ... It implies the complementarity of the animal and the environment.^[3]

The word is used in a variety of fields: [perceptual psychology](#); [cognitive psychology](#); [environmental psychology](#); [evolutionary psychology](#); [criminology](#); [industrial design](#); [human-computer interaction \(HCI\)](#); [interaction design](#); [user-centered design](#); [communication studies](#); [instructional design](#); [science, technology, and society \(STS\)](#); [sports science](#); and [artificial intelligence](#).

The design of tea cups and a teapot suggest their respective functions.

Appearance hide

Text

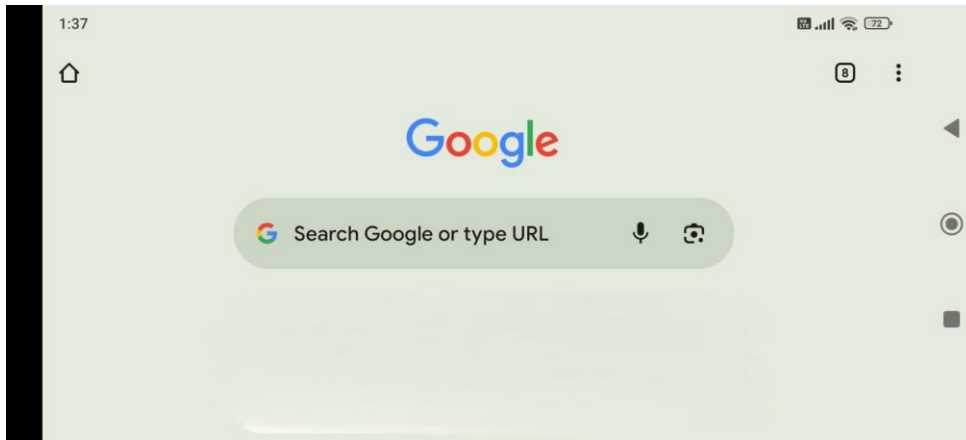
- ☐ Small
- ☒ Standard
- ☐ Large

Width

- ☒ Standard
- ☐ Wide

Color (beta)

- ☐ Automatic
- ☒ Light
- ☐ Dark



Affordance

- As affordances da interface de um sistema interativo são importantes para **guiar o usuário sobre o que o sistema é capaz de fazer** e como ele pode manipular a interface para fazê-lo.
- Os designers devem tomar cuidado para não criarem falsas affordances, pois os efeitos colaterais são inconvenientes.
- As **falsas** affordances podem dar a **impressão de que a interface funciona de determinada maneira**, quando na verdade funciona de outra forma.
- Uma falsa affordance pode ser criada, por exemplo, quando um desenvolvedor utiliza uma caixa de texto ou um botão de comando apenas para apresentar uma mensagem ou conteúdo não editável.

Resumo

- **Interação:** É o processo de comunicação entre o **usuário e o sistema computacional**. Envolve as ações do usuário para alcançar um objetivo com o sistema e as respostas que o sistema fornece.
- **Interface:** É o **meio pelo qual ocorre a interação** entre o usuário e o sistema. Pode incluir elementos visuais (botões, menus, campos de texto), auditivos (sons, alertas), táteis (feedback de toque) e até mesmo de realidade aumentada ou virtual.
- ***Affordance*:** É a **possibilidade de ação** que um elemento da interface sugere ao usuário, com base em sua aparência ou design.



Bibliografia

BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. **Interação Humano-Computador**. Editora Campus-Elsevier, 2010.

KAMMERGAARD, J. Four different perspectives on human–computer interaction. **International Journal of Man-Machine Studies**, v. 28, n. 4, p. 343–362, 1988. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0020737388800178>>.

